

# Thema 4 · Discrete kansvariabelen

## Deel 2 — Standaardiseren · *het gewogen gemiddelde*

### Inhoudsopgave

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Een dobbelspel in het bos                             | 1 |
| De verwachtingswaarde = een gewogen gemiddelde        | 2 |
| De variantie van een kansvariabele                    | 3 |
| De kraai verandert de regels (lineaire transformatie) | 4 |
| Oefenen                                               | 4 |
| Tot slot                                              | 5 |

### Een dobbelspel in het bos

De kraai heeft een gokspel opgezet. Je gooit met een dobbelsteen, en hij heeft 'm stiekem **onzuiver én raar** gemaakt: de ogen zijn priemgetallen (2, 3, 5, 7, 11, 13), en de lage vallen vaker dan de hoge. De kansen liggen dus vast — en als de kansen vastliggen, kunnen we van tevoren uitrekenen wat er gemiddeld gebeurt. Dat is dit korte thema: rekenen aan een **discrete kansvariabele**.

Wat is een discrete kansvariabele?

Een **kansvariabele** is eigenlijk gewoon een getal waarvan je nog niet weet wat het wordt — maar waarvan je de kansen wél kent. *Discreet* betekent dat er enkel losse mogelijkheden zijn: je springt van de ene waarde naar de andere (1, 2, 3 ... — geen 2,7 ertussen). Omdat de kansen bekend zijn, gaat het eigenlijk over de hele *populatie*: we hoeven niks te schatten, we wéten hoe vaak elke waarde valt.

De kraaiendobbelsteen,  $X$  = aantal ogen:

| $i$ | oog $x_i$ | kans $p_i$  |
|-----|-----------|-------------|
| 1   | 2         | 0,20        |
| 2   | 3         | 0,20        |
| 3   | 5         | 0,20        |
| 4   | 7         | 0,20        |
| 5   | 11        | 0,10        |
| 6   | 13        | 0,10        |
|     |           | <b>1,00</b> |

Let op de twee linkerkolommen: de **index**  $i$  (1 t/m 6) nummert gewoon de rijen, de **ogen**  $x_i$  (2, 3, 5, 7, 11, 13) zijn de echte waarden. Handig dat ze niet op elkaar lijken — bij een gewone 1-t/m-6-steen zou je ze zo door elkaar halen.

## De verwachtingswaarde = een gewogen gemiddelde

Wat is de gemiddelde uitkomst? Niet gewoon  $(1 + 2 + \dots + 6)/6$  — want de lage ogen tellen zwaarder mee, die vallen vaker. Je moet elke waarde **wegen met zijn kans**. Dat is de **verwachtingswaarde**:

$$\mu_x = E(X) = \sum p_i x_i$$

Dit is precies hetzelfde idee als het gewone gemiddelde (Deel 1) en het gemiddelde uit een frequentietabel (thema 2) — alleen weeg je nu met *kansen* in plaats van frequenties.

| $i$ | $x_i$ | $p_i$ | $p_i \cdot x_i$ | $(x_i - \mu_x)^2 \cdot p_i$       |
|-----|-------|-------|-----------------|-----------------------------------|
| 1   | 2     | 0,20  | 0,40            | $(2 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 2,888$  |
| 2   | 3     | 0,20  | 0,60            | $(3 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 1,568$  |
| 3   | 5     | 0,20  | 1,00            | $(5 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 0,128$  |
| 4   | 7     | 0,20  | 1,40            | $(7 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 0,288$  |
| 5   | 11    | 0,10  | 1,10            | $(11 - 5,8)^2 \cdot 0,10 = 2,704$ |
| 6   | 13    | 0,10  | 1,30            | $(13 - 5,8)^2 \cdot 0,10 = 5,184$ |
|     |       |       | $\mu_x = 5,8$   | $\sigma_x^2 = 12,76$              |

| $i$ | $x_i$ | $p_i$ | $p_i \cdot x_i$ | $(x_i - \mu_x)^2 \cdot p_i$ |
|-----|-------|-------|-----------------|-----------------------------|
|-----|-------|-------|-----------------|-----------------------------|

Dus  $\mu_x = 5,8$ . Kun je een 5,8 gooien? Nee — die zit netjes tussen de ogen in. Maar het is wél de *verwachting* — het gemiddelde als je oneindig vaak zou gooien.

## De variantie van een kansvariabele

Dezelfde gedachte als in Deel 1 (de blauwe vierkantjes), maar weer **gewogen met de kans**. We hebben geen echte worpen meer nodig: de kans zelf vertelt hoe zwaar elke afwijking meetelt.

$$\sigma_x^2 = \sum (x_i - \mu_x)^2 p_i = 12,76, \quad \sigma_x = \sqrt{12,76} \approx 3,57$$

(De rechterkolom van de tabel hierboven, opgeteld.)

De brug: frequenties worden kansen

Dit ligt dichterbij thema's 1 en 2 dan het lijkt. Daar woog je het gemiddelde met **frequenties**:

$$\bar{y} = \frac{\sum f_i y_i}{n} = \sum \underbrace{\frac{f_i}{n}}_{\text{proportie}} y_i$$

Hier weeg je met **kansen**:

$$\mu_x = \sum \underbrace{p_i}_{\text{kans}} x_i$$

Zelfde structuur, andere gewichten — en de gewichten zijn familie. Deel je een frequentie door  $n$  (precies de “keer  $\frac{1}{n}$ ”-blik uit thema 1), dan wordt  $f_i$  een **proportie**: hoe vaak in *jouw* data. Op de lange duur stabiliseert die proportie tot een **kans**  $p_i$ : hoe vaak het *zou* gebeuren. Frequenties worden kansen. De variantie volgt exact dezelfde gewogen-vierkantjes-logica — alleen weegt thema 2 met  $f_i/n$  en dit thema met  $p_i$ .

## De kraai verandert de regels (lineaire transformatie)

De kraai zegt: je betaalt **€10 inleg**, en krijgt **€5 per geworpen oog** terug. Je winst is dan  $Y = -10 + 5X$  — een lineaire transformatie ( $a = -10$ ,  $b = 5$ ). Wat is je verwachte winst en de spreiding?

- **Gemiddelde schuift én schaalt mee:**  $\mu_Y = a + b\mu_x = -10 + 5 \cdot 5,8 = 19$ . (Verwachte winst €19 — de kraai heeft écht belabberd gerekend.)
- **Variantie:**  $\sigma_Y^2 = b^2 \sigma_x^2 = 5^2 \cdot 12,76 = 319$ .
- **Standaardafwijking:**  $\sigma_Y = |b| \sigma_x = 5 \cdot 3,57 = 17,86$  ( $= \sqrt{319}$ , klopt).

Let op: de variantie krijgt b-kwadraat

De makkelijkste fout (ik trap er zelf soms even in): bij de variantie staat  $b^2$ , niet  $b$ . De standaardafwijking krijgt  $|b|$ . Logisch ook: een variantie leeft in “kwadraten” (denk aan de vierkantjes uit Deel 1), dus een schaalfactor telt daar gekwadrateerd. Een constante  $a$  erbij verschuift alleen het midden en doet niets met de spreiding.

Bruggetje naar straks

Onthoud  $\sigma_Y^2 = b^2 \sigma_x^2$  goed — want precies díé regel verklaart in Deel 4 waarom de standaardfout  $\sigma_{\bar{x}} = \sigma_x / \sqrt{n}$  is. Dit voelt nu misschien als een detail, maar het is straks precies de reden waarom een gemiddelde *minder* spreidt dan losse scores. Hier leg je dat fundament.

## Oefenen

T4.1 — Eerlijke dobbelsteen

Neem nu een **eerlijke** dobbelsteen: elk oog kans  $1/6$ .

- (a) Wat is  $\mu_x = E(X)$ ?
- (b) Kun je dat oog ook echt gooien?

Antwoord T4.1

(a)  $\mu_x = \sum p_i x_i = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6} = 3,5$ .

(b) Nee — een 3,5 bestaat niet op de dobbelsteen. De verwachtingswaarde is een

gemiddelde, geen mogelijke uitkomst.

#### T4.2 — Andere spelregels

Bij de eerlijke dobbelsteen ( $\mu_x = 3,5$ , en reken zelf na dat  $\sigma_x^2 \approx 2,92$ ). De uil verandert het spel:  $Y = 2 + 3X$  punten. Wat worden  $\mu_Y$ ,  $\sigma_Y^2$  en  $\sigma_Y$ ?

#### Antwoord T4.2

$$\mu_Y = a + b\mu_x = 2 + 3 \cdot 3,5 = 12,5.$$

$$\sigma_Y^2 = b^2 \sigma_x^2 = 3^2 \cdot 2,92 = 9 \cdot 2,92 = 26,28 \text{ (let op: } b^2 = 9, \text{ niet } 3).$$

$$\sigma_Y = |b| \sigma_x = 3 \cdot \sqrt{2,92} = 3 \cdot 1,71 = 5,13 (= \sqrt{26,28}).$$

### Tot slot

Niks nieuws onder de zon: een kansvariabele reken je precies zoals een gewone groep, alleen weeg je nu met *kansen* in plaats van met frequenties. Een 5,8 kun je niet gooien en €19 winst krijg je nooit netjes uitbetaald — en tóch zijn dat de getallen waar je op moet rekenen, want het is wat er op de lange duur uit komt rollen.

Hou vooral dat ene regeltje vast: bij een lineaire transformatie krijgt de variantie een  $b^2$ , geen  $b$ . Dat lijkt nu een mug die ik zit te ziften, maar het is geen detail. Het is straks de hele reden dat een gemiddelde minder spreidt dan losse scores — de motor onder de standaardfout. Hier leg je 'm alvast neer.

---

Werkboek OZP 1 · Thema 4, versie 0.1 (handrekenen & theorie).